

Der Satz von Brahmagupta

Ein Beweis zum Mitdenken – Jahrgang 12/13, Berufliches Gymnasium

Doc Alvers Mathe-Labor · 6. September 2026

Brahmagupta (598–668) war ein indischer Mathematiker und Astronom. Er hat als einer der Ersten mit der Null und mit negativen Zahlen gerechnet – und er hat einen hübschen Satz über Vierecke im Kreis gefunden. Den beweisen wir hier. Ihr braucht dafür nur vier Dinge aus der Mittelstufe; die wiederholen wir vorher.

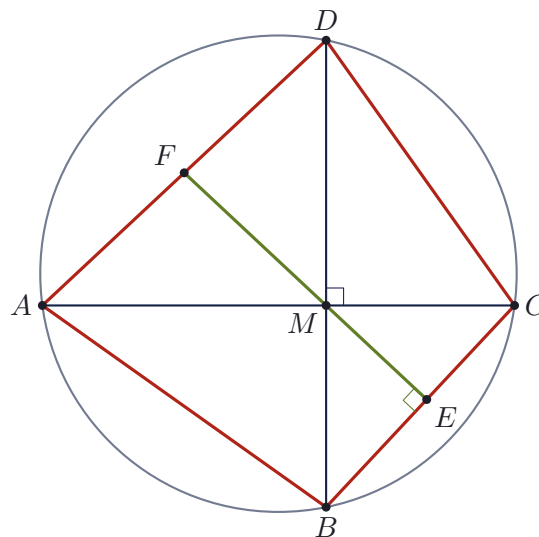
1 Worum geht es?

Satz von Brahmagupta

Ein Viereck $ABCD$ liegt mit allen vier Ecken auf einem Kreis (ein *Sehnenviereck*). Seine Diagonalen AC und BD schneiden sich im Punkt M *rechtwinklig*.

Zeichnet man durch M das Lot auf die Seite BC und verlängert es über M hinaus bis zur gegenüberliegenden Seite AD , dann trifft es diese **genau in der Mitte**:

$$\overline{AF} = \overline{FD}.$$



Die Bezeichnungen (sie gelten für das ganze Dokument):

- A, B, C, D : die Ecken, gegen den Uhrzeigersinn benannt, alle auf dem Kreis.
- M : Schnittpunkt der Diagonalen; dort ist ein rechter Winkel.
- E : der Fußpunkt des Lots von M auf BC (bei E ist ein rechter Winkel).
- F : der Punkt, in dem die Gerade EM die Seite AD trifft. **Behauptung:** F ist die Mitte von AD .

Was ist gegeben, was ist zu zeigen? Das ist bei jedem Beweis der erste Schritt.

Voraussetzung A, B, C, D liegen auf einem Kreis; $AC \perp BD$; $EF \perp BC$
Behauptung $\overline{AF} = \overline{FD}$

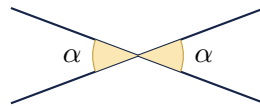
2 Der Werkzeugkasten: vier Sätze aus der Mittelstufe

Werkzeug 1 – Winkelsumme im Dreieck

In jedem Dreieck ist die Winkelsumme 180° . Hat das Dreieck einen rechten Winkel, bleiben für die beiden anderen Winkel zusammen 90° übrig. Ist einer davon α , dann ist der andere $90^\circ - \alpha$. Die beiden *ergänzen sich zu 90°* .

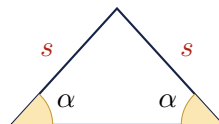
Werkzeug 2 – Scheitelwinkel

Schneiden sich zwei Geraden, dann sind die beiden gegenüberliegenden Winkel gleich groß.



Werkzeug 3 – Basiswinkelsatz (und seine Umkehrung)

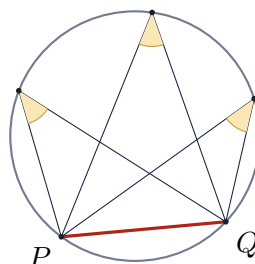
In einem gleichschenkligen Dreieck sind die beiden Basiswinkel gleich groß. Wir brauchen die **Umkehrung**: Hat ein Dreieck zwei gleich große Winkel, dann sind die beiden Seiten, die diesen Winkeln gegenüberliegen, gleich lang – das Dreieck ist gleichschenkelig.



zwei gleiche Winkel $\Rightarrow$ zwei gleiche Seiten

Werkzeug 4 – Umfangswinkelsatz (Peripheriewinkelsatz)

Alle Punkte auf dem Kreis, die auf *derselben Seite* einer Sehne liegen, sehen diese Sehne unter demselben Winkel. Anders gesagt: Verschiebt man die Spitze eines Dreiecks auf dem Kreis entlang, während die Grundseite (die Sehne) fest bleibt, ändert sich der Winkel an der Spitze nicht.



Alle drei Winkel über der Sehne PQ sind gleich groß.

Genau dieses Werkzeug ist der Grund, warum die Ecken *auf einem Kreis* liegen müssen. Ohne Kreis gibt es diesen Satz nicht – und ohne ihn bricht der Beweis zusammen.

3 Die Beweisidee

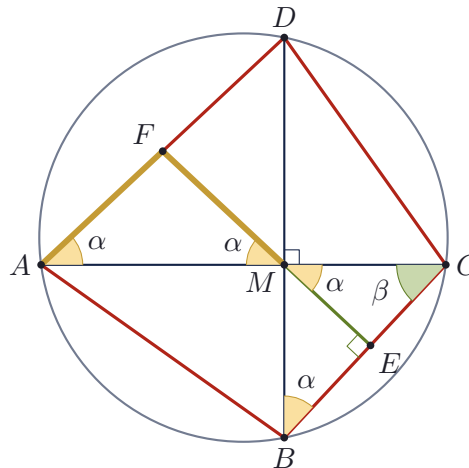
Wir sollen zeigen, dass F die Mitte von AD ist, also $\overline{AF} = \overline{FD}$. Direkt sieht man das nicht. Der Trick: Wir vergleichen *beide* Strecken mit einer dritten, nämlich mit $\overline{FM}$.

$$\underbrace{\overline{AF} = \overline{FM}}_{\text{Teil 1}} \quad \text{und} \quad \underbrace{\overline{FD} = \overline{FM}}_{\text{Teil 2}} \quad \Rightarrow \quad \overline{AF} = \overline{FD}.$$

Dafür zeigen wir, dass die Dreiecke AFM und DFM gleichschenkelig sind, und zwar mit Werkzeug 3: Wir suchen in jedem der beiden Dreiecke zwei gleich große Winkel. Wir nennen den Winkel bei A im Dreieck AFM einfach α und „jagen“ diesen Winkel einmal durch die Figur.

4 Teil 1: Dreieck AFM ist gleichschenkelig

Schaut beim Lesen immer wieder auf die Figur – jeder Schritt färbt einen weiteren Winkel ein.



Teil 1: Der Winkel α (orange) wandert von A über B und C nach M ; $\beta = 90^\circ - \alpha$ (grün). Am Ende sind die beiden orangen Strecken gleich lang.

Schritt 1 – Der Winkel α taucht bei B noch einmal auf (Werkzeug 4)

Wir setzen $\alpha := \angle MAF = \angle CAD$. Die Punkte A und B liegen beide auf dem Kreis und beide auf derselben Seite der Sehne CD . Nach dem Umfangswinkelsatz sehen sie die Sehne CD unter demselben Winkel:

$$\angle CBD = \angle CAD = \alpha, \quad \text{also auch} \quad \angle MBC = \alpha.$$

Schritt 2 – Der Winkel bei C im Dreieck BMC (Werkzeug 1)

Das Dreieck BMC hat bei M einen rechten Winkel (die Diagonalen stehen senkrecht). Bei B liegt α , also bleibt für C :

$$\angle MCB = 90^\circ - \alpha =: \beta.$$

Diesen zweiten Winkel nennen wir ab jetzt β . Merkt euch nur: $\alpha + \beta = 90^\circ$.

Schritt 3 – Der Winkel α kommt bei M wieder heraus (Werkzeug 1)

Jetzt das kleine Dreieck MEC . Bei E ist ein rechter Winkel (das Lot!), bei C liegt β aus Schritt 2. Also bleibt für den Winkel bei M :

$$\angle CME = 90^\circ - \beta = 90^\circ - (90^\circ - \alpha) = \alpha.$$

Schritt 4 – Über den Scheitel auf die andere Seite (Werkzeug 2)

Die Geraden AC und EF schneiden sich in M . Der Winkel $\angle CME$ und der Winkel $\angle AMF$ liegen sich gegenüber, sie sind Scheitelwinkel:

$$\angle AMF = \angle CME = \alpha.$$

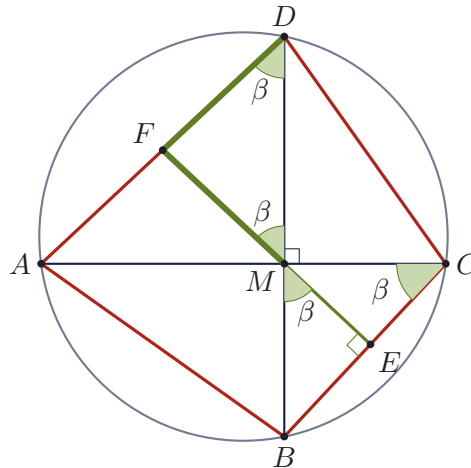
Schritt 5 – Zwei gleiche Winkel, also gleichschenkelig (Werkzeug 3)

Im Dreieck AFM gilt nun $\angle FAM = \alpha$ (so haben wir α definiert) und $\angle AMF = \alpha$ (Schritt 4). Zwei gleiche Winkel, also sind die gegenüberliegenden Seiten gleich lang:

$$\overline{FA} = \overline{FM}$$

5 Teil 2: Dreieck DFM ist gleichschenkelig

Genau dasselbe Spiel, nur mit dem anderen Winkel $\beta = 90^\circ - \alpha$ und der anderen Sehne. Versucht erst selbst, die fünf Schritte zu übertragen – dann lest weiter.



Teil 2: Diesmal wandert $\beta = 90^\circ - \alpha$ (grün) von C nach D und nach M . Die grünen Strecken sind gleich lang.

Schritt 6 – Der Winkel bei D (Werkzeug 4)

C und D liegen auf dem Kreis auf derselben Seite der Sehne AB . Nach dem Umfangswinkelsatz:

$$\angle ADB = \angle ACB = \beta \quad (\text{Schritt 2}), \quad \text{also} \quad \angle MDF = \beta.$$

Schritt 7 – Der Winkel bei M (Werkzeug 1 und 2)

Bei M ist $\angle BMC = 90^\circ$ und darin liegt $\angle CME = \alpha$ (Schritt 3). Der Rest ist

$$\angle BME = 90^\circ - \alpha = \beta.$$

Scheitelwinkel dazu ist $\angle DMF$ (die Geraden BD und EF schneiden sich in M), also

$$\angle DMF = \beta.$$

Schritt 8 – Wieder gleichschenkelig (Werkzeug 3)

Im Dreieck DFM sind die Winkel bei D und bei M beide gleich β . Also:

$$\overline{FD} = \overline{FM}$$

6 Schluss

Schritt 9 – Zusammensetzen

Aus Teil 1 und Teil 2 folgt

$$\overline{AF} = \overline{FM} = \overline{FD}, \quad \text{insbesondere} \quad \boxed{\overline{AF} = \overline{FD}}.$$

F ist also die Mitte von AD . $\square$ (q. e. d. – *quod erat demonstrandum*, „was zu beweisen war“)

Aha-Moment

Wir haben nebenbei mehr bewiesen als verlangt: F hat von A , M und D denselben Abstand. F ist also der Mittelpunkt des Kreises durch A , M und D . Das passt zum **Satz des Thales**: Das Dreieck AMD hat bei M einen rechten Winkel, und bei einem rechtwinkligen Dreieck ist die Mitte der Hypotenuse immer der Umkreismittelpunkt. Der Satz von Brahmagupta sagt also: Das Lot von M auf BC zielt genau auf den Thales-Mittelpunkt der gegenüberliegenden Seite.

7 Wo haben wir welche Voraussetzung benutzt?

Ein guter Beweis benutzt jede Voraussetzung. Prüft das nach:

Voraussetzung	benutzt in	wofür
Ecken auf einem Kreis	Schritt 1, 6	Umfangswinkelsatz
$AC \perp BD$ (rechter Winkel bei M)	Schritt 2, 7	Winkelsumme im Dreieck BMC
$EF \perp BC$ (rechter Winkel bei E)	Schritt 3	Winkelsumme im Dreieck MEC

8 Aufgaben

- Schreibt Teil 2 (Schritte 6 bis 8) vollständig auf, *ohne* in den Text zu schauen. Zeichnet dazu die Figur und markiert alle Winkel α orange und alle Winkel $\beta = 90^\circ - \alpha$ grün.
- Der Satz gilt auch für die anderen drei Seiten: Das Lot von M auf AB halbiert CD , das Lot auf CD halbiert AB , das Lot auf DA halbiert BC . Warum muss man dafür nichts Neues beweisen?
- Was passiert, wenn die Ecken *nicht* auf einem Kreis liegen, die Diagonalen aber trotzdem senkrecht stehen? Welcher Schritt geht dann kaputt? Probiert es im Labor aus (Modus Satz, Punkte ziehen, Abstände in der Seitenleiste beobachten): docalvers.de/brahmagupta.html
- Zeichnet ein Quadrat in einen Kreis. Wo liegen M , E und F ? Prüft den Satz an diesem Spezialfall nach – warum ist er hier „offensichtlich“?
- Für Schnelle: Man kann sich Teil 2 komplett sparen. Begründet mit dem Satz des Thales (siehe Aha-Moment), warum aus $\overline{FA} = \overline{FM}$ (Schritt 5) *schon* $\overline{AF} = \overline{FD}$ folgt. Tipp: Welche Punkte auf der Strecke AD haben von A und von M denselben Abstand – und wie viele sind das?

Quellen: Wikipedia, „Satz von Brahmagupta“ (de) und „Brahmagupta theorem“ (en); H. S. M. Coxeter, S. L. Greitzer: *Zeitlose Geometrie*.